



Intelligence artificielle et prédiction de la néphropathie diabétique : vers une intégration des données cliniques et biologiques.



Ounnoughi. Ch^{1,2}, Adimi. M^{1,2}, Djabi. F^{1,2}
(1) Laboratoire central CHU de Sétif
(2) Laboratoire de recherche de biotechnologie et génomique en sciences médicales

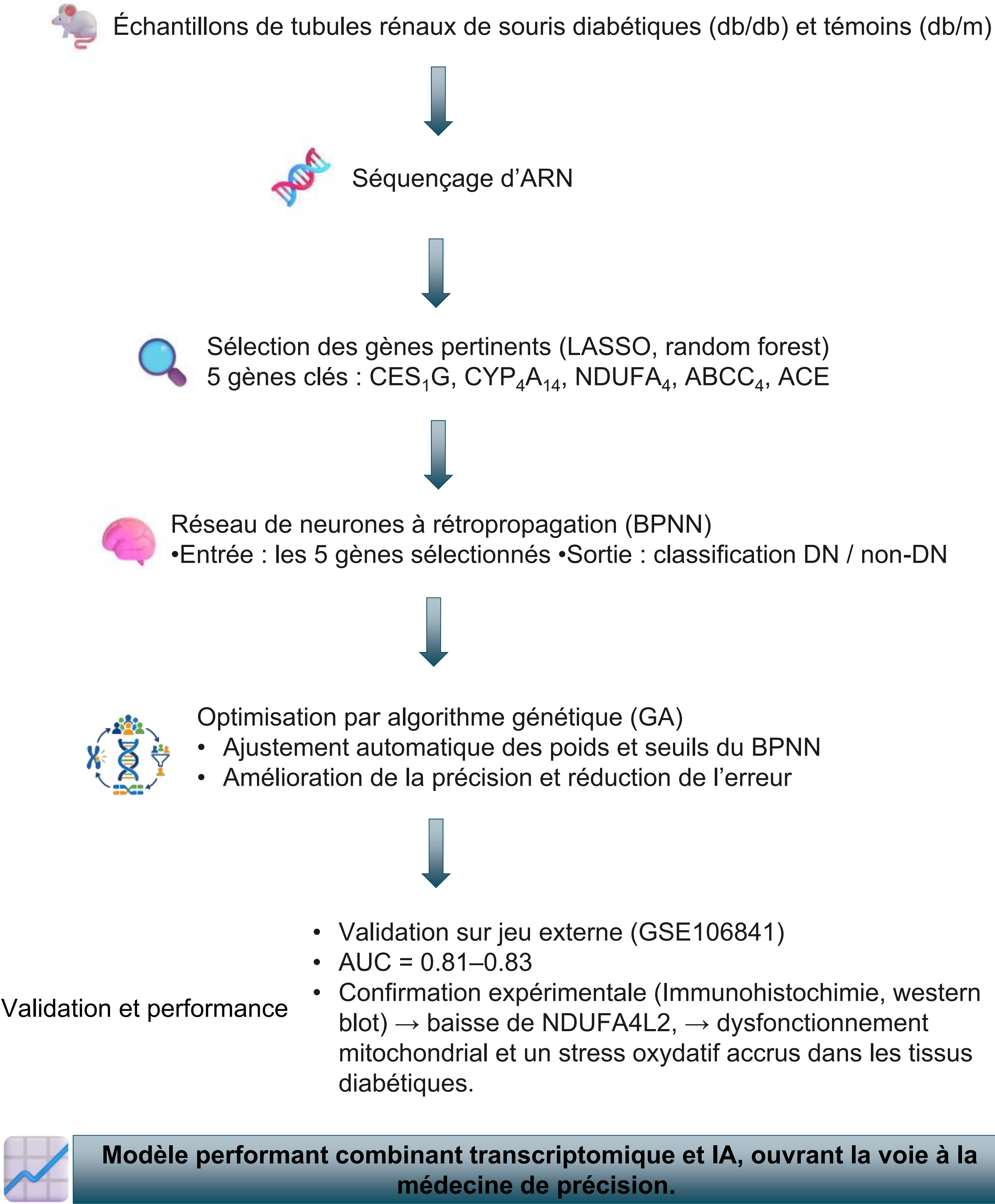
24-25 octobre 2026

INTRODUCTION

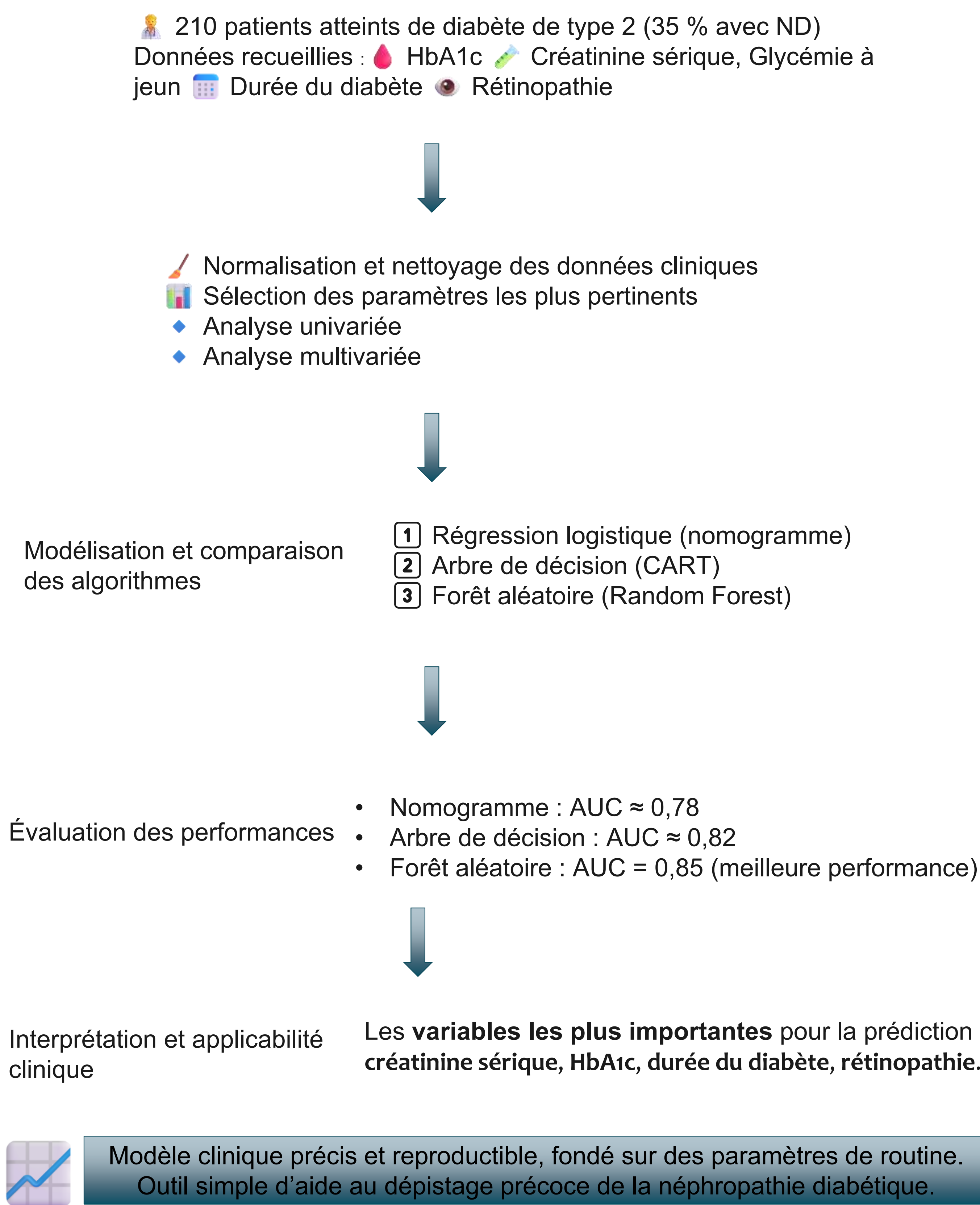
La néphropathie diabétique (ND) est l'une des complications les plus graves du diabète et représente la principale cause d'insuffisance rénale terminale dans le monde. Son diagnostic précoce reste un défi majeur, car les signes cliniques apparaissent tardivement. L'identification des patients à haut risque est donc essentielle pour instaurer une prise en charge préventive efficace.

L'émergence de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique a profondément transformé les approches diagnostiques en santé. plusieurs modèles de prédiction de la ND ont été proposés, allant des modèles statistiques classiques aux approches d'IA intégrant des variables cliniques, biologiques ou moléculaires. Dans ce contexte, plusieurs modèles de prédiction de la ND ont été proposés, allant des modèles statistiques classiques aux approches d'IA intégrant des variables cliniques, biologiques ou moléculaires.

Construction du modèle GA-BPNN pour la prédiction de la néphropathie diabétique



Développement d'un modèle clinique de prédiction de la néphropathie diabétique



Les travaux analysés montrent que l'intelligence artificielle peut contribuer à la prédiction précoce de la néphropathie diabétique en exploitant des données transcriptomiques ou des paramètres cliniques et biologiques de routine. Le modèle GA-BPNN, validé sur un jeu de données externe, présente des performances prometteuses et suggère l'intérêt d'associer sélection de variables et apprentissage automatique. Dans le modèle clinique, la forêt aléatoire atteint une AUC de 0,85, avec la créatinine sérique, l'HbA1c, la durée du diabète et la rétinopathie parmi les variables les plus contributives. Ces résultats soutiennent le potentiel de l'IA comme outil complémentaire au dépistage et à la stratification du risque. Une validation sur des populations plus larges et indépendantes reste toutefois nécessaire avant toute intégration en pratique clinique.

1, Liang W, Zhang Z, Yang K, Hu H, Luo Q, Yang A, et al. Genetic algorithm-optimized backpropagation neural network establishes a diagnostic prediction model for diabetic nephropathy: Combined machine learning and experimental validation in mice. BIOCELL. 2023 ;47(6):1253-63. Disponible sur: <https://www.techscience.com/biocell/v47n6/52791>
2. Cai SS, Zheng TY, Wang KY, Zhu HP. Clinical study of different prediction models in predicting diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes. 15 janv 2024;15(1):43-52. Disponible sur: <https://www.wjgnet.com/1948-9358/full/v15/i1/43.htm>